

Física I - Ingenierías

(26/08/2025)

Práctico de Laboratorio N°1: Mediciones - Cálculo de Errores

En este primer práctico de laboratorio se introducen conceptos relacionados con los problemas que surgen al realizar mediciones y las correspondientes determinaciones y cálculos de errores involucrados en las mismas. Para ello se realizaron cuatro actividades que incluyen *mediciones directas, indirectas, planificación y análisis gráfico de datos*. Cada una de estas actividades involucró la utilización de diferentes instrumentos de medición, con la idea de familiarizarse en el uso de los mismos.

Actividad 1: Mediciones directas e indirectas de longitudes.

Medir el espesor de 30 hojas de un cuaderno. A partir de este espesor, determinar el espesor de una hoja (con su error).

Actividad 2: Determinación del tiempo de reacción de una persona.

Cuando una persona tiene que realizar alguna acción en respuesta a un dado estímulo (visual, auditivo, táctil), transcurre un cierto tiempo entre la recepción del estímulo y la ejecución de la acción. Este intervalo de tiempo se conoce como *tiempo de reacción* de la persona.

El propósito de esta actividad es medir el tiempo de reacción de los integrantes del grupo de trabajo. Para ello se debe realizar el siguiente experimento. Una persona debe sujetar una regla de por lo menos 50 cm de longitud, de manera que la regla quede colgada en posición vertical. La persona a la que le desea medir el tiempo de reacción debe colocar sus dedos como para atrapar la regla cuando la primera persona la suelte. Para evitar mover la mano, conviene tenerla apoyada en el borde de una mesa. Los dedos deben estar separados a aproximadamente 5 mm de la regla (no la deben tocar), y ubicados a la altura de la marca del cero de la regla. La persona que sostiene la regla debe soltarla sin previo aviso, y la segunda persona debe asir la regla apenas vea que se la soltó. Registrar la distancia que cae la regla desde la marca de referencia y repetir el experimento 10 veces.

Calcular el valor promedio de las distancias registradas con su correspondiente error. Asumiendo que la regla cae en caída libre, y sabiendo que la aceleración debida a la gravedad es $g = (9,8005 \pm 0,0002) \text{ m/s}^2$, calcular el tiempo de reacción.

Actividad 3: Determinación de la densidad de un objeto.

Se desea determinar la densidad de un objeto a partir de la medición de las longitudes involucradas en este objeto y de su masa.

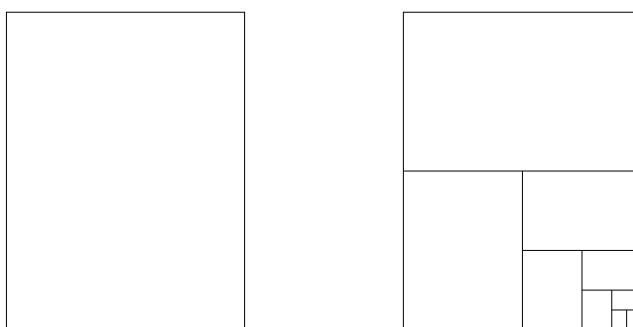
- * Analizar los instrumentos que cree necesario que se deberían usar para obtener la densidad con una precisión del 1 %, es decir, $\Delta\rho/\rho = 0,01$.
- * Justificar el número de mediciones que cree conveniente realizar de cada una de las magnitudes involucradas.
- * Si el número π interviene en su problema, determinar cuántas cifras significativas debe usar para π , de modo que su contribución al error de la densidad sea despreciable frente a las contribuciones de las magnitudes medidas.
- * ¿Se podría determinar la densidad del mismo objeto con una precisión del uno por mil o mejor? ¿Qué instrumentos y métodos se requerirían y cuál sería el costo asociado a este nuevo experimento? Para este último punto, no es necesario llevar a cabo la medición, sino sólo evaluar y planificar el procedimiento.
- * Realizar las mediciones.
- * Calcular la densidad del objeto con su error.

Actividad 4: Análisis gráfico de datos experimentales: Geometría de bollitos de papel.

En general, la relación entre la masa M de cuerpos geométricos y alguna longitud característica del cuerpo D , es tal que: $M \propto D^3$. El exponente 3 se debe a la dimensión del espacio tridimensional, y la proporción se manifiesta si la densidad es independiente del tamaño. Sin embargo en la naturaleza existen numerosos ejemplos donde se evidencia un apartamiento de la proporcionalidad recién mencionada, que se traduce en un exponente no entero, y se habla entonces de una geometría fractal. Una característica de este tipo de geometría es que la densidad depende del tamaño.

Un experimento sencillo donde se encuentra este tipo de comportamiento, consiste en hacer bollitos de papel usando hojas de distintos tamaños, y medir el diámetro y la masa de cada bollito.

- * Partiendo de dos hojas de papel del mismo tamaño, ir cortando una de ellas como se indica en la figura, de tal manera de obtener unos 7 trozos de papel.



- * Hacer bollitos bien apretados con cada trozo de papel, dejándolos lo más esféricos posible.
- * Medir la masa de cada uno de los bollitos.
- * Medir el diámetro de distintas secciones de cada bollito y determinar los promedios con sus respectivos errores.
- * Representar gráficamente la masa m como función del diámetro D .
- * Suponiendo una dependencia de la forma: $m = k \cdot D^n$, linealizar los datos y obtener el exponente n .
- * Analizar el valor de n y discutir si los bollitos siguen una geometría fractal.
- * Analizar el efecto de la compactación de los bollitos en los resultados obtenidos.

Bibliografía:

Física re-Creativa. Experimentos de Física usando nuevas tecnologías. S. Gil, E. Rodríguez.

Informe:

Al finalizar las actividades deberán confeccionar un informe que conste de:

- * muy breve introducción;
- * descripción de los procedimientos seguidos;
- * todos los resultados obtenidos incluyendo tablas, gráficos, etc.;
- * recordar que todas las mediciones y cálculos deben incluir errores y/o propagación de errores;
- * breve análisis y conclusiones sobre los resultados obtenidos;
- * bibliografía.